

# RH-24 — Les parois trop minces après mise à l'échelle

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | RH5 · Préparation à l'impression 3D                                                             |
| Référence au référentiel | REF-016, REF-017, REF-018                                                                       |
| Compétence visée         | Confronter un relevé d'épaisseurs à la contrainte machine APRÈS mise à l'échelle, et non avant. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                         |
| Niveau                   | Débutant                                                                                        |
| Durée cible              | 15 minutes                                                                                      |
| Prérequis                | RH-10                                                                                           |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                                                       |
| Solution de référence    | 8 composants                                                                                    |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                               |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                |

## SUJET

### Compétence visée

Confronter un relevé d'épaisseurs à la contrainte machine APRÈS mise à l'échelle, et non avant.

### Contexte

Une maquette se réduit pour tenir dans le volume d'impression. Les parois se réduisent avec elle, et celles qui passaient au 1/1 ne passent plus.

### Énoncé

Le relevé donne dix-huit épaisseurs de paroi, en centièmes de millimètre. La pièce sera imprimée à 62 % de sa taille, et la machine ne tient pas sous 1,20 mm. Donnez le nombre de parois qui ne passeront pas.



*Le canvas à l'ouverture de RH-24\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.*

### Ce qui vous est fourni

Les dix-huit épaisseurs relevées, le facteur d'échelle et le minimum machine.

### Ce qui est attendu

12 parois passent sous le minimum après réduction.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.*

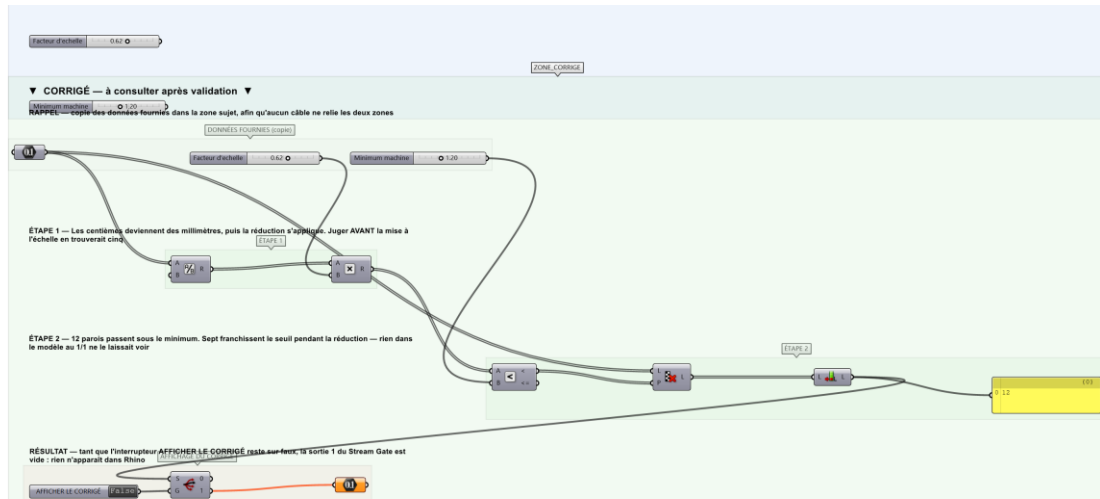
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### Barème

1 point si le compte est exact.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-24\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Ramener les centièmes en millimètres.
- Étape 2.** Appliquer le facteur d'échelle.
- Étape 3.** Comparer au minimum machine.
- Étape 4.** Compter les parois retenues.

### L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Juger les épaisseurs AVANT la mise à l'échelle : cinq seulement. Sept parois franchissent le seuil pendant la réduction — elles sortiront de la machine en dentelle, et rien dans le modèle au 1/1 ne le laissait voir.

### Pièges fréquents

- Comparer avant la mise à l'échelle.
- Oublier la conversion des centièmes.

### Composants de la solution de référence

Data, Division, Multiplication, Smaller Than, Cull Pattern, List Length, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

### Pourquoi ce jeu de données

Dix-huit épaisseurs de 0,40 à 3,40 mm. Le facteur 0,62 place le seuil effectif à 1,94 mm au 1/1 : sept parois tombent entre 1,20 et 1,94, et ce sont elles qui font toute la différence entre les deux réponses.

## Limite de la correction automatique

Le compte suppose une réduction UNIFORME. Une mise à l'échelle non uniforme — pour tenir dans un plateau étroit — réduit différemment selon l'axe, et l'épaisseur d'une paroi dépend alors de son orientation.

## Pour aller plus loin

- Chercher le facteur maximal qui ne sacrifie aucune paroi.
- Refaire le compte pour une machine à 0,8 mm.

## Fichiers de cet exercice

- RH-24\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-24\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-24.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-24\_fiche.docx — la présente fiche
- RH-24\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant